

Appendix A

Expansión en series para las superficies cartesianas y cantidades asociadas

Con el propósito de estudiar el comportamiento local del sistema óptico en las cercanías del eje óptico, desarrollamos en series de potencias la superficie cartesiana y las magnitudes geométricas y electromagnéticas derivadas de ella. Este procedimiento permite identificar la estructura paraxial del sistema, así como las primeras correcciones no paraxiales responsables de los efectos vectoriales que aparecen en la formación de imagen.

En este apéndice se adopta la convención

$$z_0 > 0, \quad z_i > 0, \quad n_0 > 0, \quad n_i > 0, \quad (\text{A.1})$$

y los puntos conjugados se escriben como

$$A = (0, 0, z_0), \quad A' = (0, 0, z_i). \quad (\text{A.2})$$

Las cantidades z_0 y z_i se toman, por tanto, como coordenadas axiales positivas. Con esta convención, la condición estigmática de la superficie cartesiana se escribe como

$$n_0 \ell_0 + n_i \ell_i = \text{constante}. \quad (\text{A.3})$$

La superficie dióptrica Σ se describe mediante la parametrización

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{A.4})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{A.5})$$

Para la convención (A.1)–(A.2), los parámetros G , O , T y S quedan dados por

$$G = -\frac{(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)^2}{n_i n_0 (n_i z_i + n_0 z_0)(n_i z_0 + n_0 z_i)}, \quad (\text{A.6})$$

$$O = \frac{n_i z_0 + n_0 z_i}{z_0 z_i (n_0 + n_i)}, \quad (\text{A.7})$$

$$T = -\frac{(n_0 + n_i)(n_i - n_0)^2}{4n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i + n_0 z_0)}, \quad (\text{A.8})$$

$$S = \frac{(n_0 - n_i)(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)}{2n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i + n_0 z_0)}. \quad (\text{A.9})$$

Expandiendo (A.4) alrededor de $\rho = 0$, se obtiene

$$\begin{aligned} z(\rho) &= \frac{O}{2}\rho^2 + \left(\frac{T}{2} - \frac{OS}{2} + \frac{GO^3}{8}\right)\rho^4 \\ &+ \left(\frac{G^2O^5}{16} - \frac{3GO^3S}{8} + \frac{GO^2T}{8} + \frac{5OS^2}{8} - \frac{ST}{2}\right)\rho^6 + O(\rho^8). \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

Sustituyendo (A.6)–(A.9), esta expansión puede escribirse como

$$z(\rho) = \zeta_2 \rho^2 + \zeta_4 \rho^4 + \zeta_6 \rho^6 + O(\rho^8), \quad (\text{A.11})$$

donde

$$\zeta_2 = \frac{n_0 z_i + n_i z_0}{2z_0 z_i (n_0 + n_i)}, \quad (\text{A.12})$$

$$\zeta_4 = -\frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2 (n_0 z_0 + n_i z_i)}{8z_0^3 z_i^3 (n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{A.13})$$

$$\zeta_6 = \frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^3 (n_0 z_0 + n_i z_i) (n_0^2 z_0 - n_i^2 z_i)}{16z_0^5 z_i^5 (n_0 + n_i)^5}. \quad (\text{A.14})$$

La coordenada radial $r(\rho)$ se obtiene a partir de

$$r^2(\rho) + z^2(\rho) = \rho^2. \quad (\text{A.15})$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} r(\rho) &= \rho - \frac{O^2}{8}\rho^3 \\ &+ \left(-\frac{OT}{4} + \frac{O^2S}{4} - \frac{GO^4}{16} - \frac{O^4}{128}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \end{aligned} \quad (\text{A.16})$$

En términos de ζ_2 y ζ_4 , la forma más compacta es

$$r(\rho) = \rho - \frac{\zeta_2^2}{2}\rho^3 - \left(\zeta_2 \zeta_4 + \frac{\zeta_2^4}{8}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \quad (\text{A.17})$$

El término dominante de (A.10) es

$$z(\rho) \sim \frac{O}{2}\rho^2. \quad (\text{A.18})$$

Como $r(\rho) \sim \rho$, localmente se tiene

$$z(r) \sim \frac{O}{2}r^2. \quad (\text{A.19})$$

Así, O controla la curvatura paraxial en el vértice de la superficie.
Sea

$$Q(\rho, \phi) = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\rho}} + z(\rho) \hat{\mathbf{z}} \in \Sigma \quad (\text{A.20})$$

un punto sobre la superficie cartesiana. Las distancias geométricas positivas desde los puntos conjugados hasta Q se definen como

$$\ell_0 = AQ, \quad \ell_i = A'Q. \quad (\text{A.21})$$

De (A.15) se obtiene

$$\ell_0^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_0)^2 = \rho^2 + z_0^2 - 2z_0z(\rho), \quad (\text{A.22})$$

$$\ell_i^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_i)^2 = \rho^2 + z_i^2 - 2z_iz(\rho). \quad (\text{A.23})$$

Puesto que $z_0, z_i > 0$, las ramas axiales son

$$\ell_0(0) = z_0, \quad \ell_i(0) = z_i. \quad (\text{A.24})$$

Sustituyendo (A.11) en (A.22) y (A.23), se obtiene

$$\begin{aligned} \ell_0(\rho) &= z_0 - \frac{n_i(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 + n_i)}\rho^2 \\ &\quad + \frac{n_i(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 + n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6), \end{aligned} \quad (\text{A.25})$$

y

$$\begin{aligned} \ell_i(\rho) &= z_i + \frac{n_0(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 + n_i)}\rho^2 \\ &\quad - \frac{n_0(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 + n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6). \end{aligned} \quad (\text{A.26})$$

Estas expansiones satisfacen término a término la condición estigmática

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = \text{constante}. \quad (\text{A.27})$$

En efecto,

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = n_0z_0 + n_iz_i + O(\rho^6). \quad (\text{A.28})$$

La cancelación de los términos de orden ρ^2 y ρ^4 es la manifestación local del estigmatismo impuesto por la superficie cartesiana.

Para escribir los coeficientes de Fresnel en términos geométricos, introducimos

$$\mathcal{A}_0(\rho) = z' (\rho^2 - z z_0) - \rho (z - z_0), \quad (\text{A.29})$$

$$\mathcal{A}_i(\rho) = z' (\rho^2 - z z_i) - \rho (z - z_i). \quad (\text{A.30})$$

Con la convención adoptada,

$$\frac{\mathcal{A}_0(\rho)}{\rho} \longrightarrow z_0, \quad \frac{\mathcal{A}_i(\rho)}{\rho} \longrightarrow z_i, \quad \rho \rightarrow 0. \quad (\text{A.31})$$

Definimos también

$$s'(\rho) = \sqrt{r'(\rho)^2 + z'(\rho)^2}. \quad (\text{A.32})$$

Los cosenos locales positivos pueden escribirse como

$$\mu_0 = \frac{\mathcal{A}_0}{r s' \ell_0}, \quad \mu_i = \frac{\mathcal{A}_i}{r s' \ell_i}. \quad (\text{A.33})$$

Al orden cuadrático,

$$\mu_0 = 1 - \frac{n_i^2(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^4} \rho^2 + O(\rho^4), \quad (\text{A.34})$$

$$\mu_i = 1 - \frac{n_0^2(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^4} \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{A.35})$$

Sea

$$\eta = \frac{n_i}{n_0}. \quad (\text{A.36})$$

Los coeficientes de Fresnel para la transmisión local son

$$t_s = \frac{2n_0\mu_0}{n_0\mu_0 + n_i\mu_i}, \quad (\text{A.37})$$

$$t_p = \frac{2n_0\mu_0}{n_i\mu_0 + n_0\mu_i}. \quad (\text{A.38})$$

Equivalentemente, usando (A.29) y (A.30),

$$t_s = \frac{2\mathcal{A}_0}{\mathcal{A}_0 + \eta \frac{\ell_0}{\ell_i} \mathcal{A}_i}, \quad (\text{A.39})$$

$$t_p = \frac{2\mathcal{A}_0}{\eta \mathcal{A}_0 + \frac{\ell_0}{\ell_i} \mathcal{A}_i}. \quad (\text{A.40})$$

Al sustituir las expansiones anteriores en (A.39) y (A.40), se obtiene

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{s,2}\rho^2 + t_{s,4}\rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{A.41})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{p,2}\rho^2 + t_{p,4}\rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{A.42})$$

Los coeficientes de segundo orden son

$$t_{s,2} = \frac{n_0 n_i (n_0 - n_i) (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{A.43})$$

$$t_{p,2} = \frac{n_0^2 (n_0 - n_i) (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}. \quad (\text{A.44})$$

Por conveniencia, definimos

$$\xi = \frac{n_0 (n_0 - n_i) (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}. \quad (\text{A.45})$$

Entonces

$$t_{s,2} = n_i \xi, \quad t_{p,2} = n_0 \xi. \quad (\text{A.46})$$

Los coeficientes de cuarto orden se escriben de forma compacta como

$$t_{s,4} = -n_i \xi \kappa_s, \quad t_{p,4} = -n_0 \xi \kappa_p, \quad (\text{A.47})$$

donde

$$\kappa_s = \frac{(n_0 z_0 + n_i z_i)(3n_0 z_0 - 2n_0 z_i - 2n_i z_0 + 3n_i z_i)}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^2}, \quad (\text{A.48})$$

$$\kappa_p = \frac{Q_p}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^2}, \quad (\text{A.49})$$

con

$$Q_p = n_0^2 z_0^2 + 2n_0^2 z_0 z_i - 2n_0^2 z_i^2 + 2n_0 n_i z_0^2 - 2n_0 n_i z_0 z_i + 2n_0 n_i z_i^2 - 2n_i^2 z_0^2 + 2n_i^2 z_0 z_i + n_i^2 z_i^2. \quad (\text{A.50})$$

Por tanto, las expansiones de Fresnel hasta orden cuarto quedan

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_i \xi \rho^2 - n_i \xi \kappa_s \rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{A.51})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_0 \xi \rho^2 - n_0 \xi \kappa_p \rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{A.52})$$

En particular,

$$t_s(0) = t_p(0) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i}. \quad (\text{A.53})$$

La degeneración axial de las polarizaciones s y p se rompe por primera vez en orden cuadrático. De (A.51) y (A.52) se sigue que

$$t_p + t_s = \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + (n_0 + n_i)\xi \rho^2 - \xi(n_0\kappa_p + n_i\kappa_s)\rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{A.54})$$

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i)\xi \rho^2 - \xi(n_0\kappa_p - n_i\kappa_s)\rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{A.55})$$

Al orden dominante no trivial,

$$t_p - t_s = \frac{n_0(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{A.56})$$

Esta expresión muestra que la diferencia entre los canales p y s desaparece axialmente y que su primera contribución es de segundo orden en la coordenada pupilar.

En la representación circular, los canales transmitidos se escriben como

$$T_L = (t_p + t_s)\mathcal{E}_L + (t_p - t_s)e^{2i\phi'}\mathcal{E}_R, \quad (\text{A.57})$$

$$T_R = (t_p - t_s)e^{-2i\phi'}\mathcal{E}_L + (t_p + t_s)\mathcal{E}_R. \quad (\text{A.58})$$

Si sólo se conserva el primer orden no trivial en la conversión vectorial, entonces

$$T_L \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i}\mathcal{E}_L + (n_0 + n_i)\xi \rho'^2 \mathcal{E}_L + (n_0 - n_i)\xi \rho'^2 e^{2i\phi'} \mathcal{E}_R, \quad (\text{A.59})$$

$$T_R \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i}\mathcal{E}_R + (n_0 + n_i)\xi \rho'^2 \mathcal{E}_R + (n_0 - n_i)\xi \rho'^2 e^{-2i\phi'} \mathcal{E}_L. \quad (\text{A.60})$$

Al orden cuadrático,

$$\rho'^2 = r'^2 + O(r'^4). \quad (\text{A.61})$$

Si se desea retener sistemáticamente el orden cuarto en la coordenada radial física r' , debe usarse

$$\rho'^2 = r'^2 + \zeta_2^2 r'^4 + O(r'^6), \quad \rho'^4 = r'^4 + O(r'^6). \quad (\text{A.62})$$

Adoptamos la convención de Fourier transversal

$$\mathcal{F}\{f(r', \phi')\}(q, \varphi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r', \phi') e^{-iqr' \cos(\phi' - \varphi)} r' d\phi' dr', \quad (\text{A.63})$$

y definimos la transformada de Hankel de orden m como

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr'. \quad (\text{A.64})$$

Con la convención (A.63),

$$\mathcal{F}\{f(r')e^{im\phi'}\} = 2\pi(-i)^m e^{im\varphi} \mathcal{H}_m[f]. \quad (\text{A.65})$$

En particular,

$$(-i)^{\pm 2} = -1. \quad (\text{A.66})$$

Si $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ son radialmente simétricos en la pupila y se retiene sólo el primer orden no trivial, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{T_L\} &\simeq 2\pi \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_L] + 2\pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_L] \\ &\quad - 2\pi(n_0 - n_i)\xi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_R], \end{aligned} \quad (\text{A.67})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{T_R\} &\simeq 2\pi \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_R] + 2\pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_R] \\ &\quad - 2\pi(n_0 - n_i)\xi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_L]. \end{aligned} \quad (\text{A.68})$$

La estructura de (A.67) y (A.68) muestra la jerarquía local del acoplamiento vectorial. El término dominante es diagonal en la base circular y corresponde al límite escalar-paraxial. Los términos de conversión circular, proporcionales a $e^{\pm 2i\varphi}$, aparecen solamente en orden cuadrático y están controlados por

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i)\xi \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{A.69})$$

Así, la diferencia entre los canales p y s no altera el orden axial dominante, sino que introduce una corrección vectorial de segundo orden en la coordenada pupilar. En términos físicos, ξ mide la intensidad local de la aberración vectorial inducida por la transmisión local en la superficie cartesiana.

Un caso degenerado importante ocurre cuando $z_i = z_0$. En tal caso,

$$\xi = 0, \quad (\text{A.70})$$

y la diferencia $t_p - t_s$ se anula al orden cuadrático. Geométricamente, ambos puntos conjugados coinciden axialmente y la superficie local se reduce a una superficie centrada respecto a dicho punto; por consiguiente, la incidencia local pierde la distinción angular ordinaria entre las polarizaciones s y p al orden considerado.